功能需求矩陣與流程圖（v6 補充）

版本資訊

屬性	內容
版本	v6.1
日期	2026 年 2 月 25 日
文件類型	需求補充

---

1. 功能需求矩陣

1.1 集中式後台 – 功能需求矩陣

編號	功能模組	功能項目	標配	選配	備註
C01	儀表板	全平台 KPI 監控	✅		
C02	儀表板	營收趨勢圖	✅		
C03	儀表板	機台狀態圓餅圖	✅		
C04	儀表板	熱門遊戲排行	✅		
C05	儀表板	系統通知	✅		
C06	機台管理	機台列表檢視	✅		
C07	機台管理	機台狀態監控	✅		
C08	機台管理	遠端開分/洗分	✅		
C09	機台管理	遠端重啟	✅		
C10	機台管理	機台配置下發	✅		
C11	機台管理	機台分組管理		✅	
C12	遊戲管理	遊戲列表檢視	✅		
C13	遊戲管理	遊戲新增/編輯/刪除	✅		
C14	遊戲管理	遊戲啟用/停用	✅		
C15	遊戲管理	遊戲版本管理	✅		
C16	遊戲管理	遊戲分類管理	✅		
C17	遊戲管理	遊戲供應商管理	✅		

C18	玩家管理	玩家列表檢視	✅		
C19	玩家管理	玩家詳情檢視	✅		
C20	玩家管理	玩家狀態管理	✅		
C21	玩家管理	玩家錢包管理	✅		
C22	玩家管理	交易歷史查詢	✅		
C23	玩家管理	批量玩家操作		✅	
C24	錢包交易	交易列表檢視	✅		
C25	錢包交易	交易詳情檢視	✅		
C26	錢包交易	交易統計	✅		
C27	錢包交易	交易對帳	✅		
C28	錢包交易	異常交易處理	✅		
C29	串接遊戲	遊戲商列表檢視	✅		
C30	串接遊戲	API 連線狀態監控	✅		
C31	串接遊戲	遊戲同步管理	✅		
C32	串接遊戲	API 日誌查詢	✅		
C33	多人遊戲	牌桌列表檢視	✅	✅	✅
C34	多人遊戲	牌桌狀態監控	✅	✅	✅
C35	多人遊戲	牌桌配置管理	✅	✅	✅
C36	多人遊戲	牌局歷史查詢	✅	✅	✅
C37	使用者權限	帳號新增/編輯/刪除	✅		
C38	使用者權限	角色權限設定	✅		
C39	使用者權限	操作日誌審計	✅		
C40	版本更新	版本列表管理	✅		
C41	版本更新	更新任務下發	✅		
C42	版本更新	更新進度監控	✅		
C43	介面設定	大廳背景設定		✅	
C44	介面設定	遊戲分類排序	✅		
C45	介面設定	推薦遊戲設定	✅		
C46	介面設定	公告管理	✅		

圖例：✅ 標配（Standard） ｜選配（Optional）

1.2 單機本地後台 – 功能需求矩陣

編號	功能模組	功能項目	標配	選配	備註
L01	儀表板	本機 KPI 監控	✅		
L02	儀表板	今日營收/下注/派彩	✅		
L03	儀表板	硬體/網路狀態	✅		
L04	儀表板	快速操作按鈕	✅		
L05	機台管理	機台資訊檢視	✅		
L06	機台管理	硬體狀態監控	✅		
L07	機台管理	開分/洗分	✅		
L08	機台管理	重啟/關機	✅		
L09	機台管理	測試模式	✅		
L10	機台管理	機台設定	✅		
L11	遊戲管理	遊戲列表檢視	✅		
L12	遊戲管理	遊戲啟用/停用	✅		
L13	遊戲管理	遊戲配置	✅		
L14	遊戲管理	遊戲測試	✅		
L15	交易管理	交易列表檢視	✅		
L16	交易管理	交易詳情檢視	✅		
L17	交易管理	交易統計	✅		
L18	交易管理	交易操作（回滾/確認）	✅		
L19	交易管理	交易導出	✅		
L20	玩家管理	玩家列表檢視	✅		
L21	玩家管理	玩家詳情檢視	✅		
L22	玩家管理	玩家啟用/停權	✅		
L23	玩家管理	密碼重設	✅		
L24	玩家管理	餘額調整	✅		
L25	玩家管理	玩家統計	✅		
L26	統計報表	日/週/月報表	✅		
L27	統計報表	遊戲排行	✅		
L28	統計報表	玩家排行	✅		

L29	系統設定 基本設定	✅		
L30	系統設定 網路設定	✅		
L31	系統設定 遊戲大廳設定	✅		
L32	系統設定 安全設定	✅		
L33	系統設定 備份與恢復	✅		
L34	同步對帳 同步狀態檢視	✅		
L35	同步對帳 手動同步	✅		
L36	同步對帳 對帳檢查	✅		
L37	同步對帳 同步日誌	✅		
L38	監控日誌 硬體監控	✅		
L39	監控日誌 軟體監控	✅		
L40	監控日誌 日誌查詢	✅		

1.3 部署與基礎設施 – 功能需求矩陣

編號	功能項目	標配	選配	備註
D01	雲端部署（集中式後台）	✅		
D02	本地部署（單機本地後台）	✅		
D03	CDN 靜態資源加速	✅		
D04	Docker 容器化部署	✅		
D05	PostgreSQL 主從複製	✅		
D06	高可用集群		✅	
D07	異地備援		✅	
D08	行動裝置響應式介面	✅		
D09	多語系支援		✅	
D10	API 監控與告警	✅		

---

2. 簡易流程圖

2.1 玩家註冊與登入流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │
│（玩家端）│      │ 後台     │      │ 後台     │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │
     │ 1. 註冊請求     │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │ 2. 驗證手機/驗證碼                │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 3. 填寫基本資料 │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │ 4. 建立本地帳號 │                 │
     │                 │                 │
     │ 5. [離線模式] 直接登入            │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 6. [連線模式] 同步到中央          │
     │                 ──────────────────>│
     │                 │                 │
     │                 │ 7. 建立中央帳號 │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │ 8. 登入成功     │                 │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
```

2.2 充值流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │      │ 支付通道 │
│（玩家端）│      │ 後台     │      │ 後台     │      │（第三方）│
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │                 │
     │ 1. 選擇充值金額 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │ 2. 選擇支付方式 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │ 3. 發起充值請求 │                 │                 │
     ──────────────────>│                 │                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 4. 風控檢查     │                 │
     │                 ──────────────────>│                 │
     │                 <──────────────────│                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 5. 建立充值訂單 │                 │
     │                 ──────────────────>│                 │
     │                 <──────────────────│                 │
     │                 │                 │                 │
     │                 │ 6. 調起支付介面 │                 │
     <──────────────────────────────────────────────────────│
     │                 │                 │                 │
```

```
│                    │                    │                    │
│                    │                    │  7. 玩家完成支付   │
│                    │                    │<──────────────────│
│                    │                    │                    │
│                    │  8. 支付回調       │                    │
│                    │<──────────────────────────────────────│
│                    │                    │                    │
│                    │  9. 驗證並更新餘額 │                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│                    │  10. 同步餘額到本地                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│  11. 充值成功通知  │                    │                    │
│<──────────────────│                    │                    │
│                    │                    │                    │
```

2.3 遊戲下注與派彩流程

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ 玩家     │    │ 單機本地 │    │ 集中式   │    │ 遊戲商   │
│(玩家端)  │    │ 後台     │    │ 後台     │    │ API      │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
│                │                │                │
│ 1. 選擇遊戲    │                │                │
│──────────────>│                │                │
│                │                │                │
│ 2. 載入遊戲    │                │                │
│<──────────────│                │                │
│                │                │                │
│ 3. 下注        │                │                │
│──────────────>│                │                │
│                │                │                │
│                │ 4. 扣減本地餘額 │                │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 5. 同步下注到中央 │              │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 6. 轉發到遊戲商 │               │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 7. 遊戲結果    │                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 8. 計算派彩    │                │
│                │──────────────>│                │
│                │<──────────────│                │
│                │                │                │
│                │ 9. 更新本地餘額 │               │
│                │──────────────>│                │
```

```
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                   │                    │
│                    │  10. 同步派彩到中央                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                   │                    │
│  11. 顯示遊戲結果  │                   │                    │
│<───────────────────│                   │                    │
│                    │                   │                    │
```

2.4 兌換流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 玩家     │      │ 單機本地 │      │ 集中式   │      │ 支付通道 │
│ (玩家端) │      │ 後台     │      │ 後台     │      │ (第三方) │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
│                  │                  │                  │
│  1. 申請兌換     │                  │                  │
│─────────────────>│                  │                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  2. 風控檢查     │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  3. 驗證餘額足夠 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  4. 扣減本地餘額 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  5. 建立兌換訂單 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│  6. 審核中通知   │                  │                  │
│<─────────────────│                  │                  │
│                  │                  │                  │
│                  │  7. [自動/人工審核]                 │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │                  │  8. 發起支付     │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
│                  │                  │                  │
│                  │                  │  9. 支付處理     │
│                  │                  │<─────────────────│
│                  │                  │                  │
│                  │  10. 支付回調    │                  │
│                  │<──────────────────────────────────│
│                  │                  │                  │
│                  │  11. 更新訂單狀態 │                  │
│                  │─────────────────>│                  │
│                  │<─────────────────│                  │
```

```
│                    │                    │                    │
│                    │  12. 同步到本地    │                    │
│                    │──────────────────>│                    │
│                    │<──────────────────│                    │
│                    │                    │                    │
│  13. 兌換成功通知  │                    │                    │
│<──────────────────│                    │                    │
│                    │                    │                    │
```

2.5 資料同步與對帳流程

```
┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│ 單機本地     │    │ 集中式       │
│ 後台         │    │ 後台         │
└──────────────┘    └──────────────┘
       │                   │
       │  1. 連線觸發同步  │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  2. 交換版本號    │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  3. 上傳本地變更  │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  4. 衝突檢測      │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  5. [有衝突]      │
       │  解決策略:        │
       │  - 時間戳優先     │
       │  - 版本號優先     │
       │  - 人工審核       │
       │                   │
       │  6. 下載中央變更  │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  7. 套用並確認    │
       │──────────────────>│
       │                   │
       │  8. 對帳檢查      │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  9. 產生對帳報告  │
       │<──────────────────│
       │                   │
       │  10. [有不一致]   │
       │  標記待審核       │
       │                   │
```

2.6 機台遠端管理流程

```
┌──────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────┐
│ 平台管理員 │      │ 集中式   │      │ 單機本地 │
│          │      │ 後台     │      │ 後台     │
└──────────┘      └──────────┘      └──────────┘
     │                 │                 │
     │ 1. 下達指令     │                 │
     │ (開分/洗分/重啟) │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
     │                 │ 2. 驗證權限     │
     │                 ──────────────────>│
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │                 │ 3. 轉發指令     │
     │                 ──────────────────>│
     │                 │                 │
     │                 │ 4. 執行指令     │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │                 │ 5. 回傳結果     │
     │                 <──────────────────│
     │                 │                 │
     │ 6. 顯示執行結果 │                 │
     <──────────────────│                 │
     │                 │                 │
     │ 7. 記錄日誌     │                 │
     ──────────────────>│                 │
     │                 │                 │
```

---

3. 附錄

3.1 術語對照表

術語	英文	說明
標配	Standard	預設包含的功能
選配	Optional	額外付費或客製化的功能
風控	Risk Control	風險控制機制
對帳	Reconciliation	驗證雙方資料一致性
同步	Sync	資料同步
充值	Deposit	玩家儲值
兌換	Withdrawal	玩家提現
下注	Bet	遊戲下注
派彩	Payout	遊戲派獎

---

4. 版本歷史

版本	日期	變更說明
v6.1	2026-02-25	新增功能需求矩陣與流程圖
v6.2	2026-02-25	新增開發時程建議（遊戲串接 5家內 +2 週）
v6.3	2026-02-25	SA修正版工時評估（含測試時間與15% Buffer）